# Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

## Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

### Punto 1. Ajuste de $k_p$ mediante el Lugar de las Raíces

La función de transferencia a lazo abierto se modela como la cascada entre la dinámica fija de la planta, $G(s)$, y la ganancia proporcional ajustable del controlador, $k_p$, resultando $L(s) = k_p \cdot G(s)$ con:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de **Tipo 0**, ya que no posee polos en el origen en lazo abierto. Ante una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, la constante estática de error de posición es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en régimen permanente resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Dado que para cualquier ganancia finita $k_p < \infty$ el error es estrictamente positivo, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un control proporcional puro. Lograr un error nulo requeriría una ganancia infinita, lo cual no es físicamente realizable.

A partir del trazado del Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB (Fig. 1), se analizan las especificaciones restantes:

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s):** Como se analizó en el Trabajo de Laboratorio 1, una vez superado el punto de ruptura ($k_p \geq 0{,}15$), las ramas del LGR se desplazan verticalmente a lo largo de una parte real fija dada por $\xi\omega_n = 156{,}4$ rad/s, independiente del valor de $k_p$. El tiempo de establecimiento al $2\,\%$ resulta:

  $$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156{,}4} \approx 0{,}0256 \text{ s} \tag{4}$$

  Este valor ($\approx 25{,}6$ ms) satisface holgadamente la cota de 0,10 s para cualquier par de polos complejos.

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** A partir de la expresión analítica del sobrepaso para un sistema de segundo orden:

$$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 5\,\% \implies \xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{5}$$

  Esto delimita una región admisible en el plano complejo entre las rectas radiales de $\xi = 0{,}69$. Si bien para $k_p < 0{,}15$ el sistema es sobreamortiguado y no presenta sobrepaso ($PO = 0\,\%$), un valor menor de $k_p$ resulta desfavorable, ya que una de las raíces reales se desplaza hacia el origen (hacia $-100$ rad/s), volviendo la respuesta más lenta, y además el error estacionario $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$ aumenta considerablemente.

- **Criterio de selección de $k_p$:** Dado que se busca minimizar el error en régimen permanente $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$, el objetivo principal es maximizar la ganancia $k_p$ tanto como lo permitan las especificaciones. Al seleccionar el valor máximo admisible en la frontera de $PO \leq 5\,\%$ ($k_p \approx 1{,}41$), el factor de amortiguamiento resultante queda en $\xi \approx 0{,}69$, ubicándose oportunamente dentro del rango considerado óptimo en ingeniería ($0{,}6 \leq \xi \leq 0{,}8$). A su vez, esta mayor ganancia maximiza la frecuencia natural $\omega_n$, lo que disminuye los tiempos de subida y de pico del sistema.

Mediante la herramienta interactiva de MATLAB se selecciona el punto sobre la cota $\xi = 0{,}69$, obteniéndose:

$$k_p \approx 1{,}41 \tag{6}$$

con polos en lazo cerrado en $s_{1,2} \approx -156 \pm j164$ rad/s, $\xi = 0{,}691$ y $PO = 4{,}98\,\%$. Cabe considerar que al implementar el circuito con resistencias comerciales de la serie E24 en el Punto 3, convendrá redondear la ganancia resultante ligeramente hacia abajo para evitar que las tolerancias superen la cota de sobrepaso del $5\,\%$.

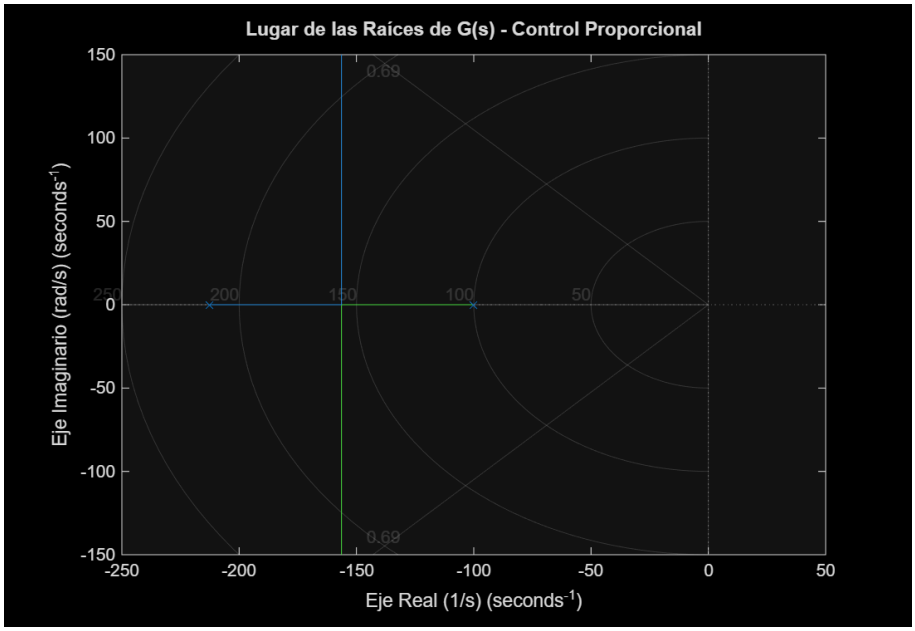



Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 1{,}41$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

## Punto 2. Verificación mediante la respuesta al escalón

Se obtiene la función de transferencia a lazo cerrado para $k_p = 1{,}41$:

$$T(s) = \frac{k_p G(s)}{1 + k_p G(s)} = \frac{30000}{s^2 + 312{,}8\, s + 51277} \tag{7}$$

A partir de la respuesta al escalón unitario evaluada en MATLAB (Fig. 2) y mediante el comando `stepinfo`, se extraen las métricas de desempeño:

- **Sobrepaso:** $PO = 4{,}98\,\% \leq 5\,\%$ $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Tiempo de establecimiento:** $T_s = 26{,}5$ ms $\leq 100$ ms $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Error en régimen permanente:** $e_{ss} = 1 - y(\infty) = 1 - 0{,}585 = 0{,}415$ $(41{,}5\,\% \neq 0)$ $\rightarrow$ **No cumple**.

Se corrobora que el sistema cumple las especificaciones dinámicas ($PO$ y $T_s$), pero no puede anular el error estacionario debido a la ausencia de acción integral.

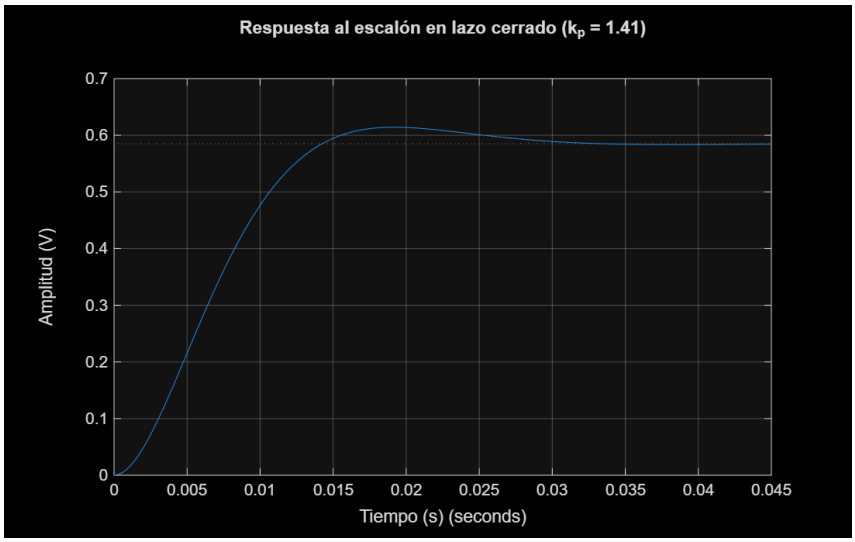



Figura 2: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con $k_p = 1{,}41$.

## Punto 3. Selección de valores comerciales (serie E24) para $R_7$ y $R_9$

La etapa de ganancia de la Fig. 1 corresponde a un amplificador no inversor, cuya ganancia está dada por:

$$k_p = 1 + \frac{R_7}{R_9} \implies \frac{R_7}{R_9} = k_p - 1 = 0{,}41 \tag{8}$$

A partir de una búsqueda sistemática sobre los 24 valores normalizados de la serie E24, el par óptimo que aproxima dicho cociente minimizando el error es:

$$R_7 = 1{,}6\ \text{k}\Omega \quad \text{y} \quad R_9 = 3{,}9\ \text{k}\Omega \tag{9}$$

obteniéndose una ganancia real de:

$$k_{p,\text{com}} = 1 + \frac{1{,}6\ \text{k}\Omega}{3{,}9\ \text{k}\Omega} = 1 + \frac{16}{39} \approx 1{,}41026 \tag{10}$$

La diferencia frente a la ganancia de diseño $k_p = 1{,}41$ es de apenas 0,00026 (un error relativo de 0,018 %). Los resistores se eligen en el rango de los kilo-ohms para garantizar compatibilidad con los límites de corriente del amplificador operacional TL081 sin sobrecargarlo ni comprometer el ancho de banda.

Con este valor de $k_p$, la función de transferencia a lazo cerrado resulta:

$$T(s) = \frac{30005}{s^2 + 312{,}8\, s + 51282} \tag{11}$$

cuyos polos se ubican en $s_{1,2} = -156{,}4 \pm j163{,}8$ rad/s, con factor de amortiguamiento $\xi = 0{,}6906$.

Se recalculan las medidas de desempeño mediante `stepinfo` y se comparan con las especificaciones de diseño en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Comparación de desempeño entre diseño teórico e implementación comercial E24.

| **Métrica** | **Requerido** | **Teórico ($k_p = 1{,}4100$)** | **E24 ($k_p = 1{,}4103$)** | **Cumple** |
|---|---|---|---|---|
| Sobrepaso ($PO$) | $\leq 5\,\%$ | 4,979 % | 4,981 % | Sí |
| Tiempo de estab. ($T_s$) | $\leq 0{,}10$ s | 26,47 ms | 26,47 ms | Sí |
| Tiempo de pico ($T_p$) | – | 19,14 ms | 19,14 ms | – |
| Valor final ($y_\infty$) | 1,00 V | 0,5851 V | 0,5851 V | – |
| Error estac. ($e_{ss}$) | 0 | 41,494 % | 41,489 % | No |

Se comprueba que la ligera elevación de ganancia comercial ($k_p = 1{,}4103$ frente a 1,4100) eleva el sobrepaso en apenas un 0,002 % ($PO = 4{,}981\,\%$). Dado que $4{,}981\,\% \leq 5{,}000\,\%$, la especificación de sobrepaso **se sigue cumpliendo** estrictamente con los valores comerciales de la serie E24.

## Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado en Simscape

Se implementa el circuito completo de la Fig. 2 en Simscape (`TP_Lab2_TL081.slx`) tomando como base el modelo validado en el Trabajo de Laboratorio 1. Los tres amplificadores operacionales ($U_{1A}$, $U_{3A}$ y $U_{2A}$) se configuran con el bloque *Band-Limited Op-Amp* utilizando los parámetros del TL081 de la Tabla A0 del Anexo (ganancia $A = 2 \cdot 10^5$, saturación en $\pm 8{,}5$ V, $SR = 13$ V/$\mu$s y $BW = 15$ Hz), e incorporando las resistencias comerciales obtenidas en el Punto 3 ($R_7 = 1{,}6$ k$\Omega$ y $R_9 = 3{,}9$ k$\Omega$). La simulación se ejecuta con el solver `ode23t` y un paso máximo limitado a 10 $\mu$s.

En la Fig. 3 se superponen la respuesta temporal simulada en Simscape y la del modelo lineal por función de transferencia $T(s)$ ante una entrada escalón unitario.

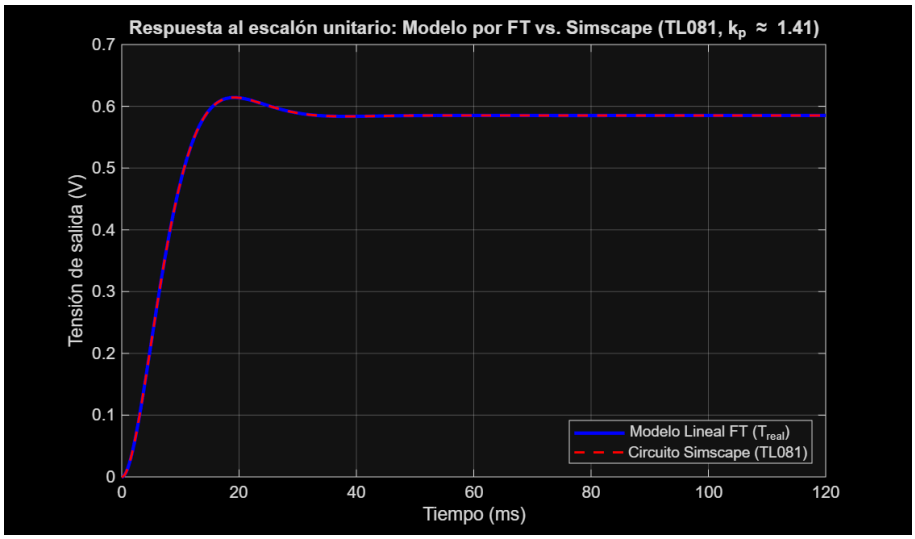



Figura 3: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo por FT vs. Simscape con op-amps reales TL081 ($k_p \approx 1{,}41$).

Ambas curvas resultan visualmente indistinguibles. Cuantificando la diferencia instantánea mediante interpolación numérica, el error máximo obtenido es:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 1{,}71 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}017 \text{ mV} \tag{12}$$

lo que ratifica una correspondencia prácticamente exacta entre el comportamiento circuital y el modelo teórico.

En el Cuadro 2 se resumen las medidas de desempeño calculadas con `stepinfo` a partir de los datos simulados y se contrastan con las del modelo lineal.

Cuadro 2: Comparación entre el modelo por función de transferencia y la simulación circuital en Simscape con op-amps reales TL081.

| **Métrica** | **Requerido** | **Modelo FT** | **Simscape (TL081)** | **Cumple** |
|---|---|---|---|---|
| Sobrepaso ($PO$) | $\leq 5\,\%$ | 4,979 % | 4,981 % | Sí |
| Tiempo de estab. ($T_s$) | $\leq 0{,}10$ s | 26,47 ms | 26,47 ms | Sí |
| Tiempo de pico ($T_p$) | – | 19,1 ms | 19,2 ms | – |
| Valor final ($y_\infty$) | 1,00 V | 0,5851 V | 0,5851 V | – |
| Error estacionario ($e_{ss}$) | 0 | 41,49 % | 41,49 % | No |

Dado que para un escalón de 1 V las tensiones nodales no se aproximan a la saturación ($\pm 8{,}5$ V) ni la pendiente de las transiciones es limitada por el *slew rate*, los amplificadores operan plenamente en su régimen lineal, convalidando de manera directa las predicciones del modelo por función de transferencia.

## Segunda parte: Control proporcional-integral

Se implementa un controlador proporcional-integral (PI) para intentar satisfacer simultáneamente las tres especificaciones de diseño en lazo cerrado:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{13}$$

### Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{14}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{15}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2)s^2 + (1 + k_p)s + k_i = 0 \tag{16}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1\tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s$^2$ y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p)s + k_i = 0 \tag{17}$$

Construyendo la tabla de Routh-Hurwitz para este polinomio de tercer orden:

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $\tau_1\tau_2$ | $1 + k_p$ |
| $s^2$ | $\tau_1 + \tau_2$ | $k_i$ |
| $s^1$ | $b_1$ | $0$ |
| $s^0$ | $k_i$ | |

donde el coeficiente de la fila $s^1$ es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1\tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{18}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila $s^0$:
$$k_i > 0 \tag{19}$$
2. De la fila $s^1$:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1\tau_2}(1 + k_p) \tag{20}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{21}$$

Por ende, las condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad en lazo cerrado son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{22}$$

Físicamente, esto indica que existe un límite superior para la ganancia integral $k_i$; si se supera esta cota, la acción integral introduce un retardo de fase excesivo que desestabiliza el sistema.

## Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

### 2.a. Requisitos en el plano $s$

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:

$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{23}$$

  Esto delimita en el plano complejo un cono admisible con semiángulo respecto al eje real negativo de:

$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{24}$$

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:

$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi\omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{25}$$

  Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

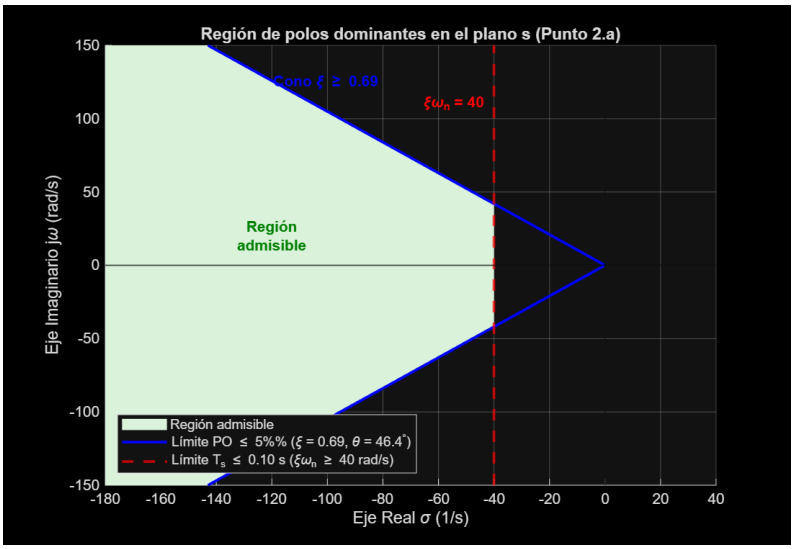



Figura 4: Región admisible para los polos dominantes en el plano $s$ delimitada por $PO \leq 5\,\%$ (cono $\xi \geq 0{,}69$) y $T_s \leq 0{,}10$ s (semiplano $\xi\omega_n \geq 40$ rad/s).

### 2.b. Centro de las asíntotas $\sigma_a$ en función de $z$

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77$ rad/s) y $m = 1$ cero en $-z$. Al haber un exceso de dos polos sobre ceros ($n - m = 2$), existen dos ramas que tienden al infinito a lo largo de asíntotas cuyos ángulos están dados por:

$$\phi_k = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{n-m} = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{2} \implies \phi_0 = 90^\circ, \quad \phi_1 = 270^\circ \equiv -90^\circ \tag{26}$$

Dado que los ángulos son exactamente $\pm 90^\circ$, las asíntotas son **estrictamente verticales** (perpendiculares al eje real). Su punto de partida sobre el eje real es el centro de asíntotas:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n-m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{27}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\text{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{28}$$

### 2.c. Elección de la posición del cero $z$ y diseño preliminar

Para la elección del cero $z$, si bien cualquier valor en el intervalo $0 < z < 232{,}77$ rad/s cumple formalmente la condición del centroide de asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s), la distribución de las ramas del Lugar de las Raíces sobre el eje real impone una restricción de diseño fundamental:

- **Descarte de $z < 100$ rad/s:** En esta región, el segmento $[-z, 0]$ pertenece al Lugar de las Raíces. La rama que parte del polo en el origen ($s = 0$) termina en el cero en $s = -z$ sobre el eje real, dejando un polo real de lazo cerrado atrapado entre 0 y $-z$. Al quedar este polo real más próximo al eje imaginario que las ramas complejas, pasa a ser el polo dominante del sistema. Esto invalida la aproximación de segundo orden y anula la posibilidad de lograr el factor de amortiguamiento deseado ($\xi = 0{,}69$) a través del par complejo.
- **Elección con $z \geq 100$ rad/s:** En este caso, el segmento del eje real que pertenece al Lugar de las Raíces es $[-100, 0]$. Las dos ramas que parten de 0 y $-100$ rad/s colisionan en un punto de ruptura y emergen al plano complejo, constituyendo el par complejo dominante con el amortiguamiento deseado. A su vez, la rama que parte del polo en $-212{,}77$ rad/s termina en el cero en $-z$, confinando el polo real a la izquierda de $-z$, donde decae rápidamente sin distorsionar la dinámica del par complejo.

**Evaluación de la alternativa de cancelación polo-cero ($z = 100$ rad/s):** Se analizó la posibilidad de adoptar $z = 100$ rad/s para cancelar el polo de la planta en $s = -100$ rad/s, reduciendo el sistema a segundo orden con polos en 0 y $-212{,}77$ rad/s y punto de ruptura en $\sigma = -106{,}38$ rad/s ($T_s \approx 38$ ms). Incluso ante tolerancias reales de componentes ($z \approx 100$), el residuo de la fracción simple del polo imperfectamente cancelado es proporcional a $(z - 100)$, resultando en una amplitud transitoria casi nula. Sin embargo, se descartó este camino porque al eliminar algebraicamente el cero se suprime la dependencia paramétrica de $\sigma_a(z)$ deducida en el Punto 2.b y se pierde la presencia del cero en lazo cerrado cuyo efecto sobre el sobrepaso se solicita evaluar en el Punto 2.d.

Por ello, para satisfacer simultáneamente la cota de las asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s $\implies z < 232{,}77$ rad/s) y asegurar que el par complejo domine la dinámica sin depender de cancelaciones algebraicas, se adopta:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{29}$$

Con este valor, el centro de las asíntotas se sitúa en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s $\ll$ $-40$ rad/s.

Trazando el Lugar de las Raíces con $z = 120$ rad/s en MATLAB (Figura 5) y mediante la selección interactiva sobre la cota de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$, se obtiene la ganancia inicial:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{30}$$

con polos en lazo cerrado en:

$$s_{1,2} \approx -83{,}9 \pm j88{,}2 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}690), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{31}$$

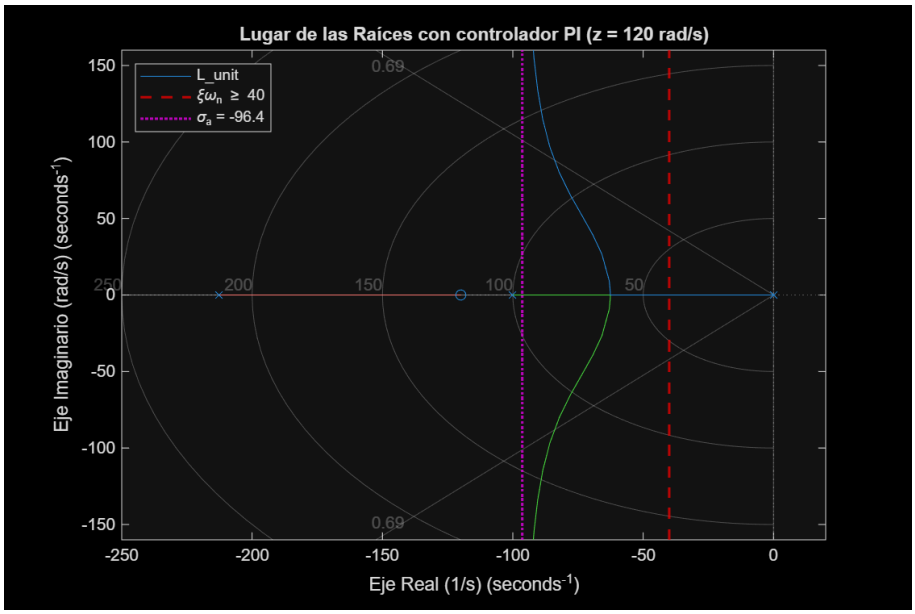



Figura 5: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s) en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 0{,}84$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

### 2.d. Efecto del cero en lazo cerrado y ajuste de $k_p$

La evaluación de la respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ arroja:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms $\leq 100$ ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

**Causa del sobrepaso adicional:** La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{32}$$

El cero del controlador en $s = -z = -120$ rad/s se conserva en el numerador. En el dominio temporal, un término de la forma $(1 + s/z)$ equivale a sumar a la respuesta un término proporcional a su derivada temporal:

$$y(t) = y_{\text{proto}}(t) + \frac{1}{z}\frac{dy_{\text{proto}}(t)}{dt} \tag{33}$$

Durante la etapa de subida, la derivada es estrictamente positiva, lo que anticipa la llegada al valor final y eleva el pico máximo respecto al modelo canónico de segundo orden sin ceros (donde $\xi = 0{,}69$ produce teóricamente un $PO \approx 4{,}99\,\%$). La Figura 6 muestra la comparación temporal entre el prototipo puro de segundo orden y el sistema real.

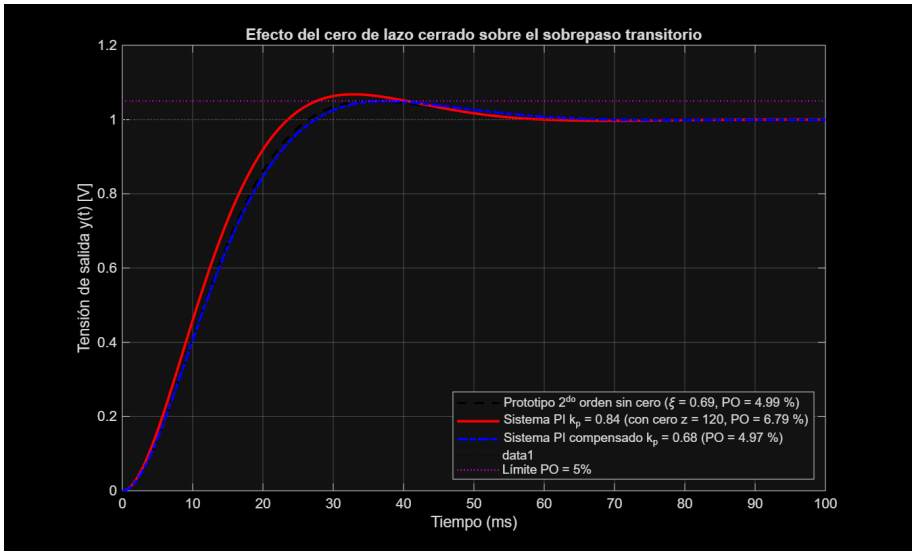



Figura 6: Efecto del cero de lazo cerrado en $s = -120$ rad/s sobre la respuesta al escalón y compensación mediante el ajuste fino de ganancia a $k_p = 0{,}73$.

**Compensación de la ganancia:** Para reducir el sobrepaso por debajo del 5 %, se realiza un ajuste fino iterativo disminuyendo progresivamente la ganancia sobre el Lugar de las Raíces. Se comprueba empíricamente que con:

$$k_p = 0{,}73 \implies k_i = 0{,}73 \times 120 = 87{,}6 \text{ rad/s} \tag{34}$$

el sistema calza justo en el límite de la especificación dinámica requerida maximizando el ancho de banda, con polos en $s_{1,2} \approx -81{,}2 \pm j76{,}2$ rad/s ($\xi \approx 0{,}729$) y $s_3 \approx -150{,}5$ rad/s. Las métricas temporales resultan:

- $PO = 4{,}97\,\% \leq 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **Cumple** (calza en la cota admisible).
- $T_s = 52{,}8$ ms $\leq 100$ ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

## Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

### 3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por $R_{PI2}$ y $C_{PI}$:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{35}$$

Bajo las hipótesis de operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{36}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{37}$$

Queda demostrado que la etapa implementa un controlador PI inversor, con parámetros:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2}C_{PI}} \tag{38}$$

### 3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para cancelar la inversión de signo se coloca a continuación la etapa inversora unitaria de la Figura 4:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10\ \text{k}\Omega \quad \text{(E24)} \tag{39}$$

Fijando el capacitor en $C_{PI} = 0{,}1\,\mu\text{F}$ según la consigna, se dimensionan los resistores de la etapa PI:

- Para ubicar el cero en $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{40}$$

- Para aproximar la ganancia de diseño $k_p \approx 0{,}73$ con componentes comerciales:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}73} \approx 112{,}33\ \text{k}\Omega \tag{41}$$

  En la serie E24, el valor inferior inmediato 110 kΩ daría $k_p = 82/110 \approx 0{,}7455$, elevando el sobrepaso a $PO = 5{,}70\,\% > 5\,\%$. Por lo tanto, con un criterio conservador frente a tolerancias (análogo al adoptado en la Primera Parte), se elige el valor comercial superior:

$$\mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{42}$$

Los valores efectivos del controlador con los componentes comerciales adoptados resultan:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \quad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \quad z = \frac{83{,}33}{0{,}6833} = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{43}$$

## Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado con PI en Simscape

### 4.a. Implementación del circuito de la Fig. 5 y superposición con la FT

Se implementa el circuito completo de la Fig. 5 en Simscape (`TP_Lab2_PI_TL081.slx`, Fig. 7). La señal de error a la salida del restador $U_{1A}$ ingresa a la etapa PI inversora ($U_4$, con $R_{PI1} = 120$ kΩ, $R_{PI2} = 82$ kΩ y $C_{PI} = 0{,}1\,\mu$F) y luego al inversor unitario ($U_5$, con $R_{INV1} = R_{INV2} = 10$ kΩ). La salida $V_{PI}$ excita la planta en $R_1$, con $U_{2A}$ como seguidor de tensión ($R_{10} = 1$ kΩ). Los cinco operacionales se modelan con *Band-Limited Op-Amp* según los parámetros del TL081 (Tabla A0) y se simula con el solver `ode23t` (paso máximo 10 $\mu$s).

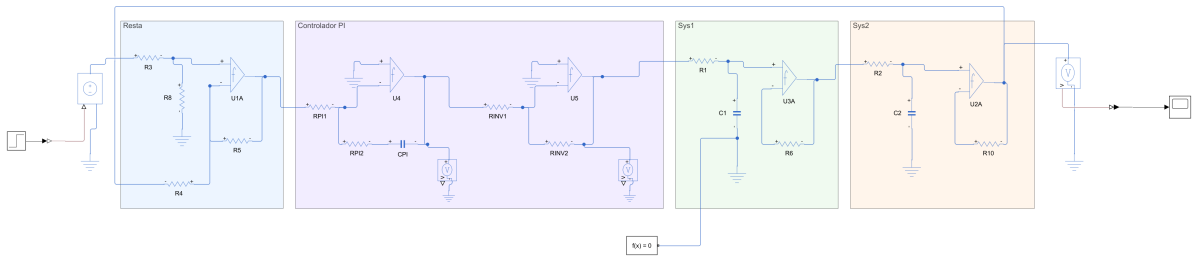



Figura 7: Esquema circuital completo en Simscape del lazo cerrado con controlador PI (`TP_Lab2_PI_TL081.slx`).

En la Fig. 8 se superponen la respuesta temporal de Simscape y la del modelo lineal $T(s)$ con valores comerciales E24. La diferencia máxima es de solo:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 3{,}18 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}032 \text{ mV} \tag{44}$$

lo que ratifica una concordancia casi exacta entre el circuito y el modelo lineal.

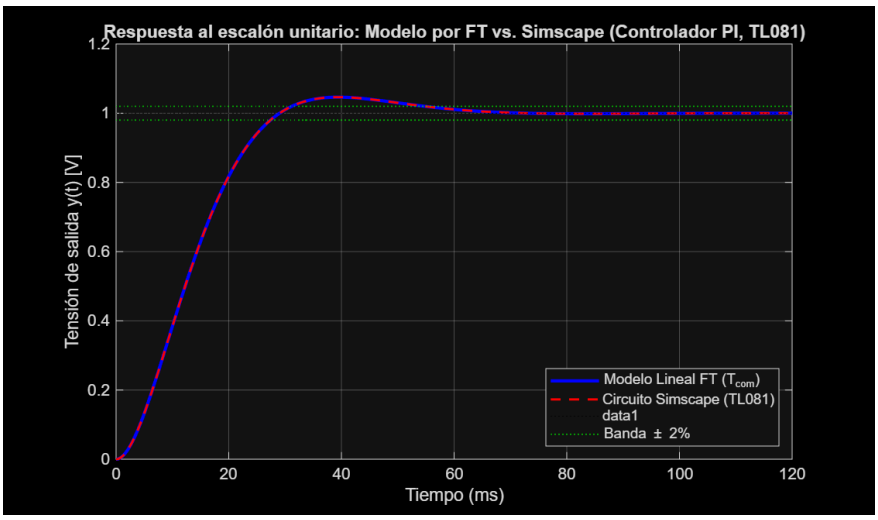



Figura 8: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo FT vs. Simscape (TL081) para control PI ($k_p = 0{,}6833$, $k_i = 83{,}33$ rad/s).

En el Cuadro 3 se resumen las medidas de desempeño evaluadas con `stepinfo`. A diferencia del control proporcional, el PI satisface todas las especificaciones: $PO \leq 5\,\%$, $T_s \leq 0{,}10$ s y $e_{ss} = 0$.

Cuadro 3: Comparación entre el modelo por FT y Simscape (TL081) para el lazo con control PI.

| **Métrica** | **Requerido** | **Modelo FT** | **Simscape (TL081)** | **Cumple** |
|---|---|---|---|---|
| Sobrepaso ($PO$) | $\leq 5\,\%$ | 4,63 % | 4,62 % | Sí |
| Tiempo de estab. ($T_s$) | $\leq 0{,}10$ s | 55,70 ms | 55,69 ms | Sí |
| Tiempo de pico ($T_p$) | – | 34,38 ms | 34,43 ms | – |
| Valor final ($y_\infty$) | 1,00 V | 1,0000 V | 1,0000 V | – |
| Error estacionario ($e_{ss}$) | 0 | 0,00 % | 0,00 % | Sí |

### 4.b. Tensiones internas del controlador ($v_{o1}$ y $v_{PI}$)

En la Fig. 9 se grafican la tensión de salida $y(t)$ y las tensiones internas generadas por las dos etapas del controlador PI ($v_{o1}$ y $v_{PI}$) ante el escalón unitario de entrada.

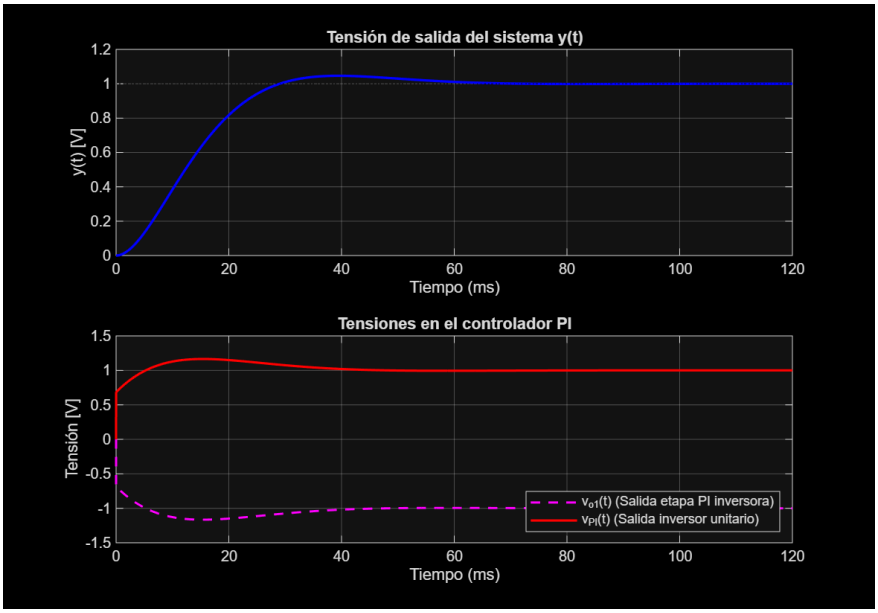



Figura 9: Tensión de salida $y(t)$ y tensiones internas del controlador PI: $v_{o1}(t)$ (salida etapa inversora) y $v_{PI}(t)$ (salida inversor unitario).

A partir de las curvas simuladas, se observa que al ingresar el escalón de 1 V, la etapa inversora ($U_4$) produce un salto inicial en $v_{o1}$ de $-0{,}68$ V. Luego, la acción integral continúa haciendo descender la tensión hasta alcanzar un mínimo de $-1{,}17$ V a los 15,4 ms.

La etapa inversora unitaria ($U_5$) reinvierte esta señal entregando a la planta $v_{PI}(t) = -v_{o1}(t)$, con un pico máximo medido de $+1{,}17$ V. En régimen permanente ($t \to \infty$), con la salida estabilizada en $y = 1$ V y error nulo, la tensión del controlador se estaciona en $v_{PI} = 1{,}00$ V ($v_{o1} = -1{,}00$ V), sostenida por la carga acumulada en el capacitor $C_{PI}$.

Dado que la excursión máxima ($|v_{PI}| \leq 1{,}17$ V) queda holgadamente dentro de los límites de saturación de $\pm 8{,}5$ V del TL081, los operacionales trabajan en régimen lineal sin distorsión.

Todos los cálculos y figuras de este trabajo práctico se generan ejecutando el script `TP_Lab2.m`.